TP PRATIQUE : Installation et prise en main de Docker

- *Installer et vérifier Docker Desktop.*
- *Comprendre les notions d'image et de conteneur.*
- *Manipuler les principales commandes Docker.*
- *Créer et gérer des volumes et des réseaux.*
- *Utiliser Docker Hub pour partager des images.*
- *Orchestrer plusieurs services avec Docker Compose.*

Prérequis

- *Ordinateur avec **Windows, macOS ou Linux**.*
- ***Virtualisation activée** dans le BIOS.*
- *Connexion Internet.*
- *Un compte sur **Docker Hub**.*

Partie 1 – Installation de Docker

Étape 1 : Installation

1. *Télécharger Docker Desktop depuis : https://www.docker.com/products/docker-desktop*
2. *Installer l'application en suivant les instructions.*
3. *Redémarrer l'ordinateur si nécessaire.*

Étape 2 : Vérification de l'installation

Ouvrir un terminal (CMD, PowerShell ou Terminal Linux) et exécuter :

```
docker --version
docker info
```

Résultat attendu :

- *Affichage de la version de Docker.*
- *Informations détaillées sur l'installation.*

Partie 2 – Gestion des images Docker

Exercice 1 : Télécharger une image

docker pull nginx

*Télécharge l'image officielle du serveur web **Nginx** depuis Docker Hub.*

Exercice 2 : Lister les images locales

docker images

Exercice 3 : Rechercher une image sur Docker Hub

docker search nginx

Exercice 4 : Inspecter une image

docker inspect nginx

Exercice 5 : Renommer une image

docker tag nginx mon-nginx:v1

Exercice 6 : Supprimer une image

docker rmi mon-nginx:v1

Exercice 7 : Construire une image personnalisée

1. Créer un dossier hello-docker avec les fichiers suivants :

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Hello Docker</title>
</head>
<body>
   <h1>Bonjour depuis Docker !</h1>
```

</body>
</html>

Dockerfile

FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
EXPOSE 80

2. Construire l'image

docker build -t hello-docker .

Partie 3 – Gestion des conteneurs Docker

Exercice 8 : Démarrer un conteneur

docker run -d --name mon-nginx -p 8080:80 nginx

Accéder à l'application via : ***http://localhost:8080***

Exercice 9 : Lister les conteneurs en cours

docker ps

Exercice 10 : Lister tous les conteneurs

docker ps -a

Exercice 11 : Consulter les logs

docker logs mon-nginx

Exercice 12 : Accéder au terminal du conteneur

docker exec -it mon-nginx bash

(Si bash n'est pas disponible, utiliser sh.)

Exercice 13 : Arrêter un conteneur

docker stop mon-nginx

Exercice 14 : Supprimer un conteneur

docker rm mon-nginx

Partie 4 – Gestion des volumes et des réseaux

Exercice 15 : Créer un volume

docker volume create mon_volume

Exercice 16 : Lister les volumes

docker volume ls

Exercice 17 : Utiliser un volume avec un conteneur

*docker run -d --name nginx-volume -p 8081:80 *
-v mon_volume:/usr/share/nginx/html nginx

Exercice 18 : Créer un réseau Docker

docker network create mon_reseau

Exercice 19 : Lister les réseaux

docker network ls

Exercice 20 : Démarrer un conteneur dans un réseau

docker run -d --name nginx-reseau --network mon_reseau nginx

Partie 5 – Utilisation de Docker Hub

Exercice 21 : Se connecter à Docker Hub

docker login

Exercice 22 : Taguer une image avant le push

docker tag hello-docker votre_username/hello-docker:v1

Exercice 23 : Envoyer l'image vers Docker Hub

docker push votre_username/hello-docker:v1

Exercice 24 : Se déconnecter

docker logout

Partie 6 – Introduction à Docker Compose

Exercice 25 : Création d'un fichier docker-compose.yml

```
version: '3.9'

services:
  web:
    image: nginx
    ports:
      - "8082:80"
```

Exercice 26 : Démarrer les services

```
docker-compose up -d
```

Exercice 27 : Lister les conteneurs gérés par Compose

```
docker-compose ps
```

Exercice 28 : Arrêter et supprimer les services

```
docker-compose down
```

Partie 7 – Questions de réflexion

1. *Quelle est la différence entre une **image** et un **conteneur** ?*
2. *Pourquoi utilise-t-on des **volumes Docker** ?*
3. *Quel est le rôle d'un **réseau Docker** ?*
4. *Quelle est la différence entre docker run et docker start ?*
5. *Pourquoi doit-on utiliser docker tag avant docker push ?*

OFPPT

Formateur : AARAB HAFID